Documentação do Banco de Dados

Quiz Integrador - Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, ETEC

Equipe de Banco de Dados | MySQL | MySQL Workbench

Revisão: 16/10/2026 | Schema: quiz_ds_db

Escopo	Situação
Modelagem e integridade	Sete tabelas revisadas no MySQL Workbench
DER	Regenerado por engenharia reversa e salvo em .mwb e .png
Consultas	Ranking e tentativas: execução sem erros; validação funcional ainda pendente
Responsabilidade	Consolidação pela liderança da equipe de Banco de Dados

1. Introdução

O banco de dados persiste usuários, disciplinas, quizzes, questões, alternativas, tentativas e respostas dos alunos. Esta revisão atualiza a documentação técnica anterior de acordo com o schema SQL apresentado pela equipe e com as verificações realizadas no MySQL Workbench. O relatório de testes de 09/10/2026 permanece como registro histórico separado.

2. Tecnologias e organização

Item	Definição
SGBD / ferramenta	MySQL / MySQL Workbench
Banco	quiz_ds_db
Script principal	sql/schema.sql
Scripts por tabela	sql/tabelas/01_usuario.sql a 07_resposta_aluno.sql
Consultas	sql/consultas/consultas_ranking.sql e consultas_tentativas.sql
DER atualizado	docs/DER/ (arquivo .mwb e imagem .png exportados em 16/10)
Carga de conteúdo	sql/seeds/ (disciplinas, quizzes e questões)

3. Visão geral do modelo

Fluxo de conteúdo: disciplina → quiz → questao → alternativa. Fluxo de execução: usuario → tentativa → resposta_aluno. A tabela resposta_aluno mantém vínculos com a tentativa, o quiz, a questão e a alternativa escolhida.

Tabela	Finalidade
usuario	Identificação, credenciais e perfil de alunos/professores
disciplina	Disciplinas e módulo de ensino
quiz	Quiz vinculado a uma disciplina
questao	Enunciado, dificuldade, pontos e tempo por questão
alternativa	Opções e identificação da resposta correta
tentativa	Execução, pontuação, datas e status
resposta_aluno	Resposta escolhida por questão dentro de uma tentativa

4. Dicionário de dados - estrutura atual

4.1 usuario

Cadastro de alunos e professores.

Campo	Tipo	Regra / observação
id	INT	PK; AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL
usuario	VARCHAR(50)	UNIQUE; NOT NULL
email	VARCHAR(100)	UNIQUE; NOT NULL
senha	VARCHAR(255)	NOT NULL; armazenar hash
tipo	VARCHAR(20)	ALUNO ou PROFESSOR

4.2 disciplina

Disciplinas por módulo.

Campo	Tipo	Regra / observação
id	INT	PK; AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL; UNIQUE com modulo
descricao	TEXT	Opcional
modulo	TINYINT	NOT NULL; de 1 a 3

4.3 quiz

Quiz vinculado a uma disciplina.

Campo	Tipo	Regra / observação
id	INT	PK; AUTO_INCREMENT
disciplina_id	INT	FK para disciplina(id); NOT NULL
titulo	VARCHAR(100)	NOT NULL

4.4 questao

Questões com regras fixas de pontuação e tempo.

Campo	Tipo	Regra / observação
id	INT	PK; AUTO_INCREMENT
quiz_id	INT	FK para quiz(id); NOT NULL
enunciado	TEXT	NOT NULL
dificuldade	VARCHAR(20)	FACIL, MEDIO ou DIFICIL
pontos	INT	FACIL=5; MEDIO=10; DIFICIL=15
tempo_limite_segundos	INT	NOT NULL; DEFAULT 15; CHECK = 15

4.5 alternativa

Alternativas e proteção contra mais de uma resposta correta.

Campo	Tipo	Regra / observação
id	INT	PK; AUTO_INCREMENT
questao_id	INT	FK para questao(id); NOT NULL
texto_alternativa	TEXT	NOT NULL
is_correta	BOOLEAN	NOT NULL; 0 ou 1
questao_correta_id	INT gerado	STORED; UNIQUE para no máximo uma correta

4.6 tentativa

Execução de quiz por usuário.

Campo	Tipo	Regra / observação
id	INT	PK; AUTO_INCREMENT
usuario_id	INT	FK para usuario(id); NOT NULL
quiz_id	INT	FK para quiz(id); NOT NULL
data_hora_inicio	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
data_hora_fim	DATETIME	NULL permitido
pontuacao_total	DECIMAL(7,2)	DEFAULT 0.00; não negativa
status	VARCHAR(20)	EM_ANDAMENTO ou FINALIZADA

4.7 resposta_aluno

Registro de respostas; alternativa escolhida pode ser NULL.

Campo	Tipo	Regra / observação
id	INT	PK; AUTO_INCREMENT
quiz_id	INT	NOT NULL; participa das FKs compostas
tentativa_id	INT	NOT NULL; FK composta com quiz_id
questao_id	INT	NOT NULL; FK composta com quiz_id
alternativa_escolhida_id	INT	NULL permitido; FK composta com questao_id
(tentativa_id, questao_id)	UNIQUE	Impede duas linhas para a mesma questão na tentativa

5. Relacionamentos e integridade

Origem	Destino	Regra
disciplina	quiz	1:N
quiz	questao e tentativa	1:N
questao	alternativa e resposta_aluno	1:N
usuario	tentativa	1:N
tentativa	resposta_aluno	1:N
alternativa	resposta_aluno	1:N; escolha opcional

Chaves compostas: resposta_aluno(tentativa_id, quiz_id) → tentativa(id, quiz_id); resposta_aluno(questao_id, quiz_id) → questao(id, quiz_id); resposta_aluno(alternativa_escolhida_id, questao_id) → alternativa(id, questao_id).

Limite importante: a coluna gerada de alternativa impede mais de uma alternativa correta, mas não obriga que exista uma correta nem que cada questão possua exatamente quatro alternativas. Isso deve ser validado na carga e/ou aplicação.

6. DER - Diagrama Entidade-Relacionamento

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) foi atualizado por meio da ferramenta Reverse Engineer do MySQL Workbench, utilizando a estrutura atual do banco de dados quiz_ds_db. Os arquivos editável (.mwb) e de visualização (.png) estão disponíveis na pasta docs/DER do repositório.

7. Regras e decisões de Banco de Dados

Autenticação: usuario é identificador único de login; email é obrigatório e único; senha armazena hash. O contrato de cadastro do Back-end deve ser alinhado com esses campos e com o nome da tabela usuario (singular).

Questões: dificuldades FACIL, MEDIO e DIFICIL; pontuações 5, 10 e 15, respectivamente; 15 segundos por questão. As restrições CHECK foram verificadas na estrutura.

Tentativas: EM_ANDAMENTO e FINALIZADA. Não existe status INTERROMPIDA ou TEMPO_ESGOTADO no schema atual. A consulta de tentativas em andamento não detecta, sozinha, desconexão ou abandono.

Ranking geral: conforme decisão informada pela liderança, considerar somente o último quiz finalizado de cada aluno. Empates recebem a mesma posição (RN14). A consulta usa ROW_NUMBER() para selecionar a última tentativa e RANK() para classificação.

Ranking por quiz: consulta complementar usa a última tentativa finalizada de cada aluno em cada quiz, com RANK() por quiz e empate na mesma posição.

8. Consultas e evidências de validação - 16/10/2026

Consulta / carga	Evidência e limite
PTIC - fácil	20 questões do quiz 26; quatro alternativas e uma correta por questão, conforme consultas de conferência compartilhadas.
Ranking geral	Consulta executada sem erro; 0 linhas, pois não havia tentativas finalizadas. Empates ainda não testados com registros.
Ranking por quiz	Consulta executada sem erro; 0 linhas. Comportamento funcional pendente de dados de teste.
Tentativas em andamento	Consulta executada sem erro; 0 linhas.
Recuperação de respostas	Consulta por tentativa_id executada sem erro; 0 linhas. Retomada depende do Back-end.

9. Pontos de integração e pendências

Tema	Próxima ação
Cadastro / autenticação	Alinhar Backend e Banco: tabela usuario, campos nome/usuario/email/senha/tipo e contratos de API.
Retomada	Definir com Backend como identificar tentativa em andamento e recuperar respostas de modo autorizado.
Ranking e RN14	Testar com tentativas finalizadas, últimos quizzes diferentes e empate.
Carga de questões	Completar e validar questões médias e difíceis de PTIC; prosseguir com as demais disciplinas.
Documentação	Manter schema.sql, scripts individuais, DER, consultas e dicionário sincronizados.
Integração	Testar fluxos ponta a ponta com API e aplicação.

10. Controle de versão e histórico

Esta revisão de 16/10/2026 consolida verificações estruturais e decisões compartilhadas até esta data. Não substitui o relatório de testes de 09/10/2026, que permanece válido como registro histórico das execuções então realizadas. Não há comprovação nesta revisão de autenticação integrada, cálculo automático de pontuação, retomada funcional ou ranking com registros reais.